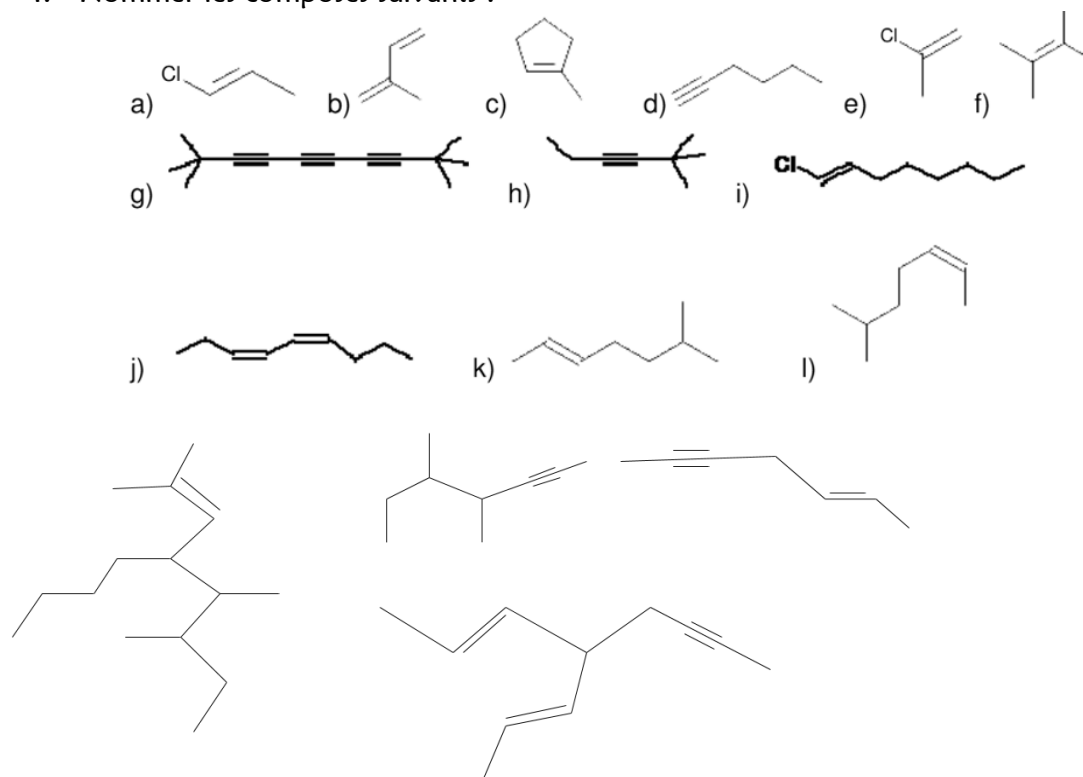


Exercice 01:

1. Nommer les composés suivants :



2. Représenter les formules semi-développées des composés suivants :

- a) 2,4-diméthylpent-2-ène b) (E)-hex-2-yne c) 1,2-dibromobuta-1,3-diène
d) 1,2-dibromocyclobutène e) vinylcyclopropane f) 4,6-dipropylnon-4-ène
g) (Z)-4,5-diméthylhex-2-ène h) 3-éthyl-1,4-diméthyl-5-tert-butyl-2-vinylcyclohexène

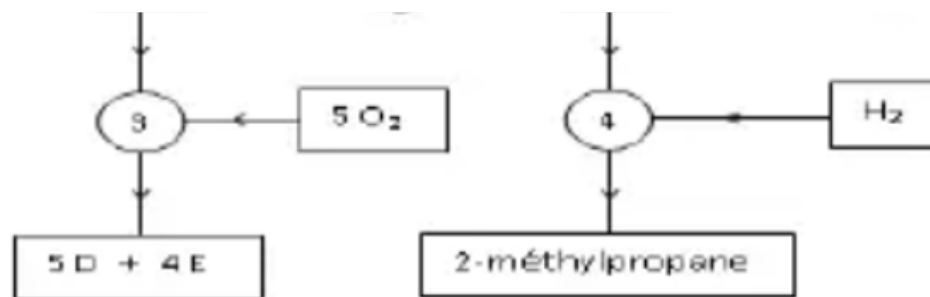
3. Donner les formules semi-développées et les noms des produits obtenus au cours des réactions suivantes :

- a) Méthylpropène + $\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}}$ X ; b) But-2-ène + $\text{Br}_2 \rightarrow$ Y ; c) Propène + $\text{HBr} \rightarrow$ Z
d) But-1-ène + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ U ; e) Propyne + $\text{HBr} \rightarrow$ Z ; f) But-2-yne + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ W
g) $n \text{ CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow$ L ; h) Méthylbut-1-yne + $\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd}}$ M

Exercice 02:

L'organigramme ci-dessous représente une série de réactions chimiques. Les flèches partent des réactifs et aboutissent aux produits.

1. Ecrire la formule semi-développée du 2-méthylpropène.
2. Identifier (formule semi-développée et nom) les composés A, B, D, E et F.
3. Nommer les réactions 1, 2, 3 et 4.



Exercice 03:

1. On réalise la combustion complète d'un volume $V = 10 \text{ cm}^3$ d'un alcyne A. Le volume de dioxyde de carbone formé est $V_1 = 50 \text{ cm}^3$. Les volumes sont mesurés dans les mêmes C.T.P.

1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

1.2. Déterminer la formule brute de A ainsi que le volume de dioxygène utilisé.

1.3. Ecrire toutes formules semi développées de l'alcyne A et les nommer.

1.4. L'hydrogénation catalytique sur nickel ou platine de l'un de ces isomères conduit au pentane. Peut-on en déduire quel est cet alcyne,

1.5. Par hydrogénation catalytique sur palladium désactivé, A donne un composé B présentant des stéréo-isomères. Déterminer les formules semi-développées de A, B et des stéréo-isomères de B et les nommer.

2. L'hydratation de B donne deux composés C_1 et C_2 en quantité égale.

2.1. Donner les conditions expérimentales pour réaliser cette réaction.

2.2. Quelles sont les formules semi-développées et les noms de C_1 et C_2 .

2.3. En utilisant les formules brutes, écrire l'équation bilan de la réaction.

2.4. La masse de B utilisé est $m_B = 140 \text{ g}$, calculer alors la masse du produit obtenue sachant que le rendement de la réaction est de 81 %.

2.5. En déduire alors la masse de C_1 et de C_2 dans le mélange.'

Exercice 04:

1. L'addition de dibrome sur un alcène A comportant n atomes de carbone, a conduit à un composé dibromé B contenant en masse 71,1% de brome.

1.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction d'addition de dibrome sur A.

1.2. Déterminer la formule brute de B, en déduire celle de A.

1.3. Ecrire les différentes formules semi-développées possibles de A et les nommer.

2. L'alcène A peut aussi être obtenu par hydrogénation d'un alcyne symétrique C.

2.1. Rappeler le catalyseur de cette réaction puis donner la formule semi-développée et le nom de C.

2.2. Ecrire l'équation de la réaction d'hydrogénation de C en A. Identifier les composés A et B en donnant leurs formules semi-développées et leurs noms.

Exercice 05:

Un alcène à chaîne ramifiée A, réagit avec le chlorure d'hydrogène (HCl) pour donner un composé qui renferme en masse 33,33% de chlore. Par déshydrogénation, l'alcène A se transforme en un composé B. Le composé B, chauffé à 80°C en présence de sulfate mercurique, donne par hydratation un produit qui possède le groupe carbonyle ($\text{C}=\text{O}$).

1. Déterminer la formule brute de A. En déduire toutes les formules semi-développées et leurs noms.

2. Ecrire la formule semi-développée de B. En déduire celle de A.



Dans un eudiomètre, on introduit :

- 40 ml d'un mélange gazeux d'éthylène, de méthane et d'hydrogène.
- Et 100 ml de dioxygène. Après passage de l'étincelle, il reste 56 ml de dioxyde de carbone et 8 ml de dioxygène.

1-) Déterminer la composition du mélange initial.

2-) Le volume gazeux étant mesuré à la même température (300K) et à la même pression (10^5 Pa), trouver la masse volumique du mélange initial de méthane, d'éthylène et d'hydrogène. En déduire sa densité.

Exercice 07:

On brûle 150cm^3 d'un mélange de butane et de but-1-ène dans un excès de dioxygène. La masse d'eau recueillie à la fin de la réaction est égale à 0,54g.

1. Ecrire l'équation bilan des réactions de combustion butane et de but-1-ène,
2. Quelle est la composition centésimale molaire puis massique du mélange.
3. Calculer en g/cm^3 la masse volumique du mélange.
4. On désigne par A l'un des isomères du but-1-ène dont la chaîne est ramifiée. Donner les formules semi-développées et les noms des composés obtenus par addition du chlorure d'hydrogène sur A. Préciser le composé minoritaire.
5. On fait agir A sur du dibrome à l'abri de la lumière. Quel volume minimal d'une solution de dibrome, de concentration molaire $C=0,1 \text{ mol/L}$, peut être décolorée par 12 ml de l'alcène gazeux. La réaction entre l'alcène et le dibrome est totale. $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Exercice 08 :

On fait barboter très lentement à travers une solution contenant 5g de dibrome dans du tétrachlorométhane, un mélange de deux hydrocarbures gazeux formés d'un alcane et d'un alcène. La masse volumique du mélange est $4,555\text{g/L}$. Après passage de 7,834g de ce mélange, dans l'obscurité, on constate la décoloration du dibrome, la formation d'un seul produit et la masse de l'alcane formé au cours de la réaction est 6,312g.

1-) Définir les concepts suivants :

- Une réaction de substitution
- Une réaction d'addition

2-) Quelle est la nature de la réaction qui y déroule ?

3-) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

4-) Calculer le volume de l'hydrocarbure gazeux qui a réagi et en déduire la composition volumique du mélange gazeux (CNP).

5-) Déterminer les masses molaires et les formules brutes des deux hydrocarbures gazeux. 6-) Un autre alcène gazeux a une densité de 2,42.

a-) Déterminer sa formule brute puis écrire les formules semi-développées et donner les noms des alcènes correspondants.

b-) Trois parmi les isomères précédents notés A, B et C donnent par hydrogénation le même alcane ramifié.

- Définir une réaction d'hydrogénation.
- Préciser la condition expérimentale.
- Quel est cet alcane ?

c-) Par hydratation A et B donnent majoritairement le même alcool. Quel est ce corps C ?

Exercice 09 :



initial

2. Quel est le volume de O_2 que nécessite la combustion de 100 cm^3 de ce mélange.
3. On considère un mélange gazeux formé d'hydrogène et d'un alcyne formé du même nombre d'atome de carbone.

Quel doit être la composition centésimale volumique de ce mélange pour que la combustion totale de 100 ml donne 210 ml de CO_2 et chauffé légèrement en présence de nickel réduit de 100 ml du mélange se transforme en un constituant unique. Quel est alors le volume de ce gaz unique

Exercice 10 :

1. On réalise dans un eudiomètre la combustion d'un volume $V_1 = 10\text{ cm}^3$ d'un hydrocarbure A en présence de 110 cm^3 de dioxygène. Après combustion puis refroidissement, le volume de gaz restant est 90 cm^3 dont les 50 cm^3 sont absorbables par le phosphore et le reste par la potasse.

- 1.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion.
- 1.2. Déterminer le volume de dioxygène entré en réaction et le volume de dioxyde de carbone obtenu.
- 1.3. Déterminer la formule brute de A.
- 1.4. Ecrire les cinq formules semi-développées possibles de A et les nommer.

2. En l'absence totale de lumière, A réagit avec le dichlore.

- 2.1. Montrer que cela permet d'éliminer deux des cinq isomères de A.
- 2.2. L'hydrogénation de A en présence de nickel conduit au butane. Peut-on conclure ? Justifier.
- 2.3. L'action du chlorure d'hydrogène sur A donne le 2-chlorobutane mais pas exclusivement. Déterminer la formule semi-développée de A et le nommer.
- 2.4. A présente-t-il des stéréo-isomères ? Si oui les représenter.

3. Ecrire les équation- bilans des réactions de, puis donner le nom des produits obtenus

- 3.1. A avec l'eau
- 3.2. A avec le dibrome
- 3.3. La polymérisation de A

4. De quel alcyne A' peut-on partir pour obtenir A ? Ecrire l'équation de la réaction.

Exercice 11:

Un polymère a pour masse molaire moyenne 68000 g/mol et a pour degré de polymérisation 1100.

1. Calculer la masse molaire du monomère.
2. La combustion du polymère produit du dioxyde de carbone, de l'eau et du chlorure d'hydrogène. Quel est le nom éventuel du monomère ?
3. Pour confirmer, on réalise une combustion d'une masse $=1,25\text{ g}$ du polymère. Elle produit $1,76\text{ g}$ de dioxyde de carbone et $0,73\text{ g}$ de chlorure d'hydrogène. Calculer les pourcentages de carbone, d'hydrogène et de chlore dans le monomère, le monomère peut-il être écrit sous la forme C_xH_yCl ?

FIN DE LA SERIE